ChatGPT dijo:

Solucionario docente: compatibilidad y configuración de memoria RAM

Material para el profesor

10 supuestos resueltos

Módulo: Montaje y Mantenimiento de Equipos (MME)
Ciclo: Sistemas Microinformáticos y Redes – SMR1

Este solucionario incluye las respuestas razonadas, los cálculos necesarios, las incompatibilidades que debe detectar el alumnado y los criterios para valorar cada ejercicio.

El objetivo no es que el alumno responda simplemente si una memoria es compatible, sino que aprenda a justificar técnicamente una operación de montaje, ampliación o sustitución de RAM.

Consideraciones previas para corregir

Antes de resolver los supuestos, conviene establecer cinco criterios técnicos:

1. **Compatibilidad física:** formato DIMM o SO-DIMM y tipo DDR.
2. **Compatibilidad eléctrica y lógica:** DDR4/DDR5, voltaje, ECC, Registered, etc.
3. **Compatibilidad de plataforma:** limitaciones de placa base y controlador de memoria del procesador.
4. **Rendimiento:** frecuencia de transferencia, latencias y canales de memoria.
5. **Configuración:** número de módulos, distribución en ranuras y capacidad total.

Una memoria puede ser físicamente compatible y, sin embargo, no funcionar a la velocidad anunciada o no permitir determinadas funciones.

Supuesto 1. Ampliación de memoria en un ordenador de sobremesa

Situación: se pretende ampliar de 8 GB a 16 GB utilizando un módulo DDR4-3200 de 8 GB junto a otro DDR4-2666 de 8 GB.

Respuestas razonadas

1. ¿Es compatible el nuevo módulo con la placa base?

Sí, en principio. Ambos módulos utilizan tecnología DDR4 y formato DIMM, que son los requisitos físicos y tecnológicos adecuados para esta placa.

La ASUS PRIME B450M-A II dispone de cuatro ranuras DIMM DDR4 y arquitectura Dual Channel.

2. ¿Podrá instalarse junto al módulo de 2666 MT/s?

Sí, siempre que ambos módulos sean compatibles con la plataforma y sus perfiles de funcionamiento.

Hay que comprobar:

- Tipo DDR4.
- Capacidad admitida.
- Voltajes y perfiles SPD.
- Compatibilidad con el procesador.
- Compatibilidad de los módulos entre sí.

3. ¿A qué velocidad podrían funcionar?

La configuración normalmente trabajará a una velocidad común que ambos módulos y la plataforma puedan soportar.

En este caso, una configuración conservadora sería DDR4-2666, es decir, 2666 MT/s.

El módulo DDR4-3200 no pierde su capacidad de funcionar a esa velocidad: simplemente trabaja a una velocidad inferior.

Matiz importante: el módulo nuevo indica 1,35 V para su perfil XMP. Esto no significa necesariamente que deba funcionar siempre a 1,35 V. Puede incorporar perfiles JEDEC a 1,2 V. Si no existe un perfil común adecuado, habrá que ajustar la configuración o utilizar módulos compatibles.

4. ¿Funcionaría Dual Channel?

Sí, potencialmente. Al disponer de dos módulos de 8 GB, se puede configurar Dual Channel instalándolos en las ranuras correspondientes a canales diferentes.

Hay que respetar la distribución recomendada por el fabricante, normalmente A2 y B2 para dos módulos en esta placa.

5. Precauciones del técnico

- Consultar el manual de la placa base.
- Comprobar la compatibilidad del procesador.
- Verificar los perfiles SPD de ambos módulos.
- Instalar los módulos con el equipo desconectado.
- Comprobar que la BIOS reconoce los 16 GB.
- Realizar una prueba de estabilidad.

Conclusión

Configuración viable, con posibles limitaciones de frecuencia y voltaje. No se garantiza que funcione a 3200 MT/s.

Supuesto 2. Una memoria RAM que no encaja físicamente

Respuestas razonadas

1. ¿Es compatible eléctricamente?

La tecnología DDR4 coincide, pero esto no es suficiente para asegurar compatibilidad eléctrica completa. Hay que considerar también las especificaciones del módulo y de la plataforma.

2. ¿Puede instalarse físicamente?

No. El módulo SO-DIMM es más pequeño y tiene una disposición física diferente de contactos respecto a un módulo DIMM de sobremesa.

No se puede insertar correctamente en una ranura DIMM convencional.

3. Diferencias entre DIMM y SO-DIMM

Característica	DIMM	SO-DIMM
Tamaño	Mayor	Más reducido
Uso habitual	Sobremesa	Portátiles
Aplicación	Equipos de escritorio y servidores	Portátiles y equipos compactos
Conexión	Ranura DIMM	Ranura SO-DIMM

4. ¿Qué debería comprar?

Un módulo DDR4 de 8 GB en formato DIMM, compatible con la placa base.

5. ¿Dónde se utiliza SO-DIMM?

Principalmente en:

- Portátiles.
- Mini PC.
- Equipos compactos.
- Algunos dispositivos integrados.

Conclusión

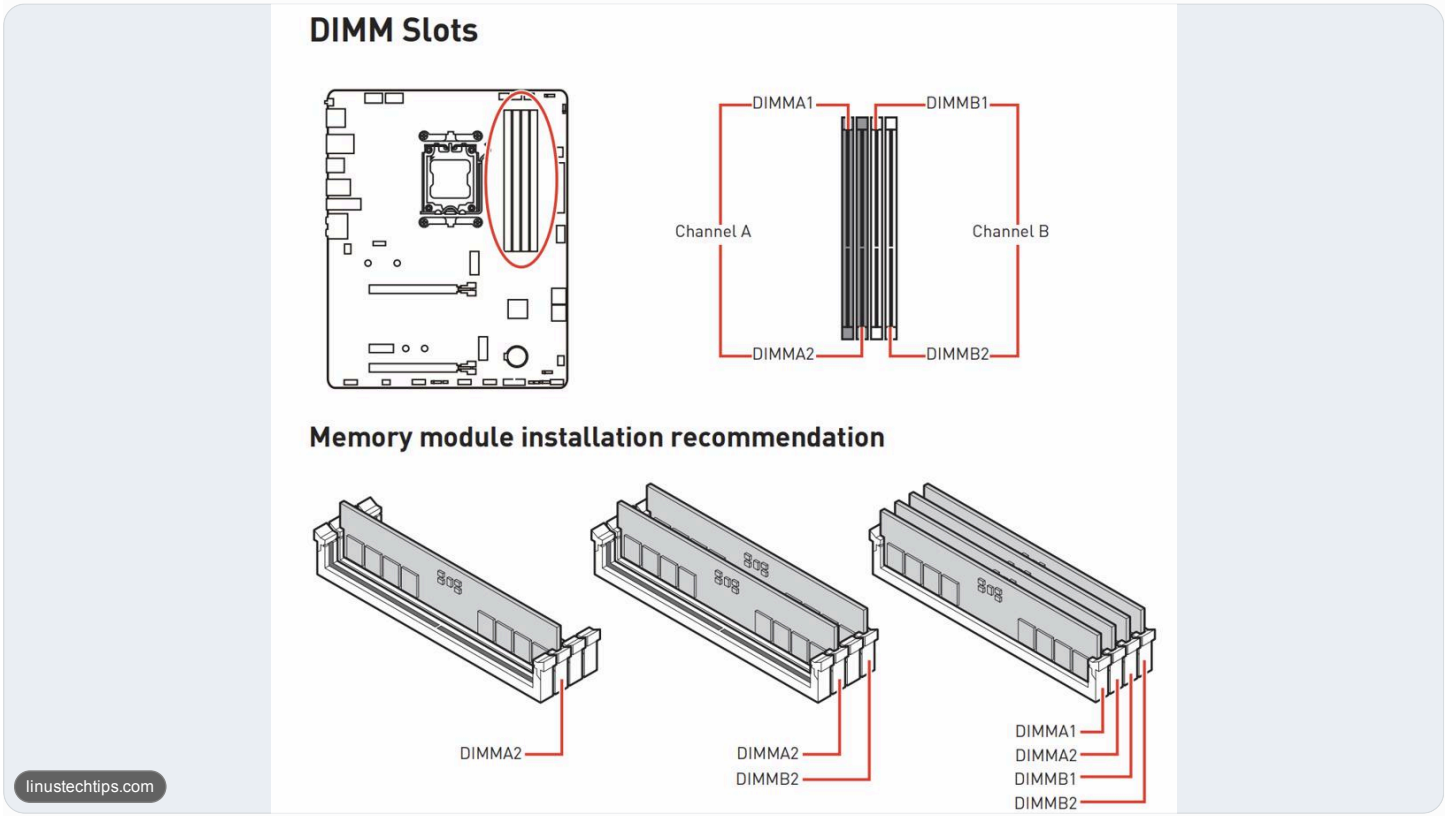
Incompatibilidad física. La coincidencia de tecnología DDR4 no garantiza que dos módulos tengan el mismo formato.

Supuesto 3. Configuración de Dual Channel

Respuestas razonadas

1. ¿Dónde instalar los módulos?

En A2 y B2, siguiendo la recomendación del fabricante.



2. ¿Qué significa Dual Channel?

Es una arquitectura que permite al controlador de memoria acceder a dos canales de memoria independientes para incrementar el ancho de banda disponible.

En una plataforma con dos canales de 64 bits, el ancho de banda teórico agregado es el doble del de un canal, si ambos funcionan a la misma velocidad.

3. Ventajas frente a Single Channel

- Mayor ancho de banda teórico.
- Mejor aprovechamiento del controlador de memoria.
- Posibles mejoras de rendimiento en aplicaciones que dependen del ancho de banda de RAM.
- Beneficio especialmente relevante en determinadas cargas de trabajo y gráficos integrados.

4. ¿Es obligatorio que sean del mismo fabricante?

No. No es obligatorio, aunque se recomienda utilizar módulos iguales o equivalentes.

Lo importante es que coincidan las características relevantes:

- Tecnología DDR.
- Capacidad.
- Frecuencia.
- Latencias.
- Voltaje.
- Organización y compatibilidad.

Los módulos idénticos reducen las posibilidades de incompatibilidad.

5. ¿Qué ocurriría instalándolos en A1 y A2?

Los dos módulos estarían en el mismo canal. No se obtendría la configuración Dual Channel simétrica deseada.

Conclusión

La configuración recomendada es 2 × 16 GB DDR4-3200 en A2 y B2, obteniendo 32 GB en Dual Channel.

Supuesto 4. Diferencias de frecuencia y velocidad de transferencia

Respuestas razonadas

1. ¿Qué significa MT/s?

MT/s significa *millones de transferencias por segundo*.

Es la unidad que expresa la velocidad efectiva de transferencia de datos de la memoria.

Por ejemplo, DDR4-3200 puede realizar 3200 millones de transferencias por segundo por cada línea de datos.

2. ¿Por qué DDR4-2666 tiene un reloj real de aproximadamente 1333 MHz?

Porque DDR (*Double Data Rate*) realiza dos transferencias de datos por cada ciclo de reloj.

Por tanto:

$$2666\ MT/s \div 2 = 1333\ MHz$$

3. ¿Es compatible el nuevo módulo?

Sí, en principio. Ambos son DDR4 DIMM y la placa admite DDR4-3200, pero hay que considerar también el límite del controlador de memoria del procesador.

4. ¿A qué velocidad podrían funcionar?

A 2666 MT/s, que es el máximo indicado para el procesador.

El módulo de 3600 MT/s tendría que reducir su velocidad de funcionamiento.

5. Diferencia entre velocidad anunciada y efectiva

La velocidad anunciada es la velocidad de transferencia que puede alcanzar el módulo bajo determinadas condiciones.

La velocidad efectiva es la que realmente utiliza el sistema, dependiendo de:

- Procesador.
- Placa base.
- BIOS/UEFI.
- Número de módulos.
- Perfiles JEDEC o XMP.

Conclusión

El módulo DDR4-3600 es compatible con limitaciones de velocidad. La configuración quedaría limitada a 2666 MT/s en las condiciones descritas.

Supuesto 5. Interpretación de la latencia CAS

Este supuesto es especialmente importante porque permite introducir al alumnado en la diferencia entre frecuencia de transferencia y tiempo real de respuesta.

Respuestas razonadas

1. ¿Qué significa CL?

CL significa *CAS Latency* o latencia CAS.

Indica el número de ciclos de reloj que transcurren desde que se solicita una columna de datos en una fila de memoria ya abierta hasta que comienza a estar disponible el dato.

No representa por sí sola toda la latencia de acceso a memoria.

2. ¿Qué módulo tiene menor latencia?

El módulo A, con CL16.

3. ¿Cuál ofrece una respuesta más rápida en términos de latencia CAS?

El módulo A, porque ambos funcionan a 3200 MT/s, pero el módulo A necesita menos ciclos de reloj para completar la operación CAS.

4. ¿CL16 significa siempre mayor rendimiento global?

No necesariamente.

También influyen:

- Frecuencia de transferencia.
- Otras latencias (tRCD, tRP, tRAS).
- Controlador de memoria.
- Número de canales.
- Arquitectura del procesador.
- Aplicación utilizada.

5. Cálculo de la latencia CAS

Utilizamos la fórmula:

$$T_{CAS}(ns) = \frac{CL \times 2000}{MT/s}$$

Primero calculamos el reloj real:

$$3200 \div 2 = 1600\ MHz$$

Opción A: DDR4-3200 CL16

$$\frac{16 \times 2000}{3200} = 10\ ns$$

10 ns

Opción B: DDR4-3200 CL22

$$\frac{22 \times 2000}{3200} = 13,75\ ns$$

13,75 ns

Diferencia

$$13,75 - 10 = 3,75\ ns$$

El módulo A tiene una latencia CAS teórica inferior en 3,75 ns.

Conclusión

A igualdad de velocidad de transferencia, menor CL significa menor latencia CAS. El módulo A es preferible si el resto de características y condiciones son equivalentes.

Supuesto 6. Ampliación de RAM en un portátil

Respuestas razonadas

1. ¿Qué opción debe elegir?

La opción A: DDR4-3200 SO-DIMM de 16 GB.

Es el formato compatible con la ranura disponible.

2. ¿Por qué no puede instalar la opción B?

Porque es un módulo DIMM de sobremesa y no encaja físicamente en una ranura SO-DIMM.

3. ¿Cuál será la capacidad total?

El portátil dispone de:

- 8 GB soldados.
- 8 GB SO-DIMM instalados.

Se sustituye el módulo extraíble de 8 GB por uno de 16 GB:

$$8 + 16 = 24\ GB$$

4. ¿Qué significa memoria soldada?

Significa que los chips de memoria están soldados directamente sobre la placa base.

No pueden extraerse ni sustituirse de forma convencional como un módulo RAM.

5. ¿Podrá utilizar Dual Channel?

Sí, potencialmente mediante una configuración asimétrica, si el controlador de memoria de la plataforma admite ese funcionamiento.

En este caso:

Canal	Capacidad
Canal con 8 GB soldados	8 GB
Canal con 16 GB SO-DIMM	16 GB

En una configuración de tipo Flex Mode, 8 GB de cada canal pueden funcionar en Dual Channel:

$$8 + 8 = 16\ GB$$

Los 8 GB restantes del canal de mayor capacidad funcionarían en Single Channel.

Conclusión

La ampliación permite alcanzar 24 GB. Puede existir funcionamiento Dual Channel en una parte de la memoria y Single Channel en el resto. Debe comprobarse que la plataforma implemente esta modalidad.

Supuesto 7. Memoria ECC frente a memoria convencional

Respuestas razonadas

1. ¿Son compatibles ambos módulos?

No.

Según las especificaciones del supuesto, la placa requiere memoria DDR4 ECC Registered (RDIMM).

El módulo A cumple esas condiciones.

El módulo B es DDR4 Non-ECC Unbuffered (UDIMM), por lo que no cumple el requisito de Registered.

2. ¿Qué diferencia existe entre ECC y Non-ECC?

ECC (*Error-Correcting Code*) permite detectar y corregir determinados errores de bits producidos durante el almacenamiento o transferencia de información.

Non-ECC no dispone de esa capacidad adicional de corrección.

3. ¿Qué significa Registered?

Significa que el módulo incorpora un registro o búfer entre los chips de memoria y el controlador de memoria.

Esto ayuda a gestionar la carga eléctrica y permite utilizar configuraciones de memoria de mayor capacidad en plataformas diseñadas para ello.

4. ¿Por qué no basta con que ambos sean DDR4 DIMM?

Porque DIMM solamente identifica el formato físico.

Hay otras características que determinan la compatibilidad:

- ECC o Non-ECC.
- Registered o Unbuffered.
- Voltaje.
- Capacidad.
- Organización de los chips.
- Compatibilidad del controlador de memoria.

5. ¿Qué módulo debe utilizarse?

El módulo A: DDR4 ECC Registered de 32 GB.

Conclusión

La opción A cumple las especificaciones indicadas. La opción B no es adecuada para esta plataforma.

Matiz docente: en un equipo real también hay que comprobar que el procesador y la BIOS admiten RDIMM y ECC. Que la placa admita un tipo de memoria no implica que cualquier CPU compatible con su socket pueda utilizar todas sus funciones.

Supuesto 8. Mezcla de módulos con diferentes latencias y frecuencias

Respuestas razonadas

1. ¿Es posible instalar los cuatro módulos?

Sí, siempre que la placa base, el procesador y la BIOS admitan los cuatro módulos y sus características.

Todos son DDR4 DIMM, por lo que no existe incompatibilidad de formato ni de generación.

2. ¿Cuál será la capacidad total?

Tenemos cuatro módulos de 8 GB:

$$4 \times 8 = 32\ GB$$

3. ¿A qué velocidad podrían funcionar?

La configuración puede quedar limitada a 2666 MT/s, que es la velocidad del módulo más lento, siempre que esa velocidad sea compatible con el procesador y la placa.

4. ¿Qué sucede al mezclar latencias?

La placa base debe establecer unos parámetros de funcionamiento comunes compatibles con todos los módulos.

No necesariamente funcionarán con la latencia anunciada originalmente.

Por ejemplo, un módulo CL16 a 3200 MT/s puede necesitar otros tiempos de latencia al funcionar a 2666 MT/s.

La BIOS puede ajustar automáticamente los parámetros mediante SPD o requerir configuración manual.

5. ¿Se puede seguir utilizando Dual Channel?

Sí.

Si se distribuyen correctamente los módulos entre los dos canales:

Canal A	Canal B
8 GB DDR4-3200	8 GB DDR4-3200
8 GB DDR4-2666	8 GB DDR4-2666
Total: 16 GB	Total: 16 GB

La capacidad queda equilibrada entre ambos canales.

6. ¿Recomendarías esta ampliación?

Puede funcionar, pero no sería mi primera recomendación.

Preferiría utilizar un kit de memoria de 2 × 16 GB o 4 × 8 GB con características equivalentes y validado para la placa base.

Las ventajas serían:

- Mayor facilidad de configuración.
- Menor riesgo de incompatibilidad.
- Parámetros de funcionamiento más homogéneos.
- Mejor previsibilidad de estabilidad.

Conclusión

Ampliación potencialmente compatible, con 32 GB totales y Dual Channel. La frecuencia y las latencias definitivas dependerán de la plataforma y de los perfiles comunes.

Supuesto 9. Compatibilidad de memoria DDR4 y DDR5

Respuestas razonadas

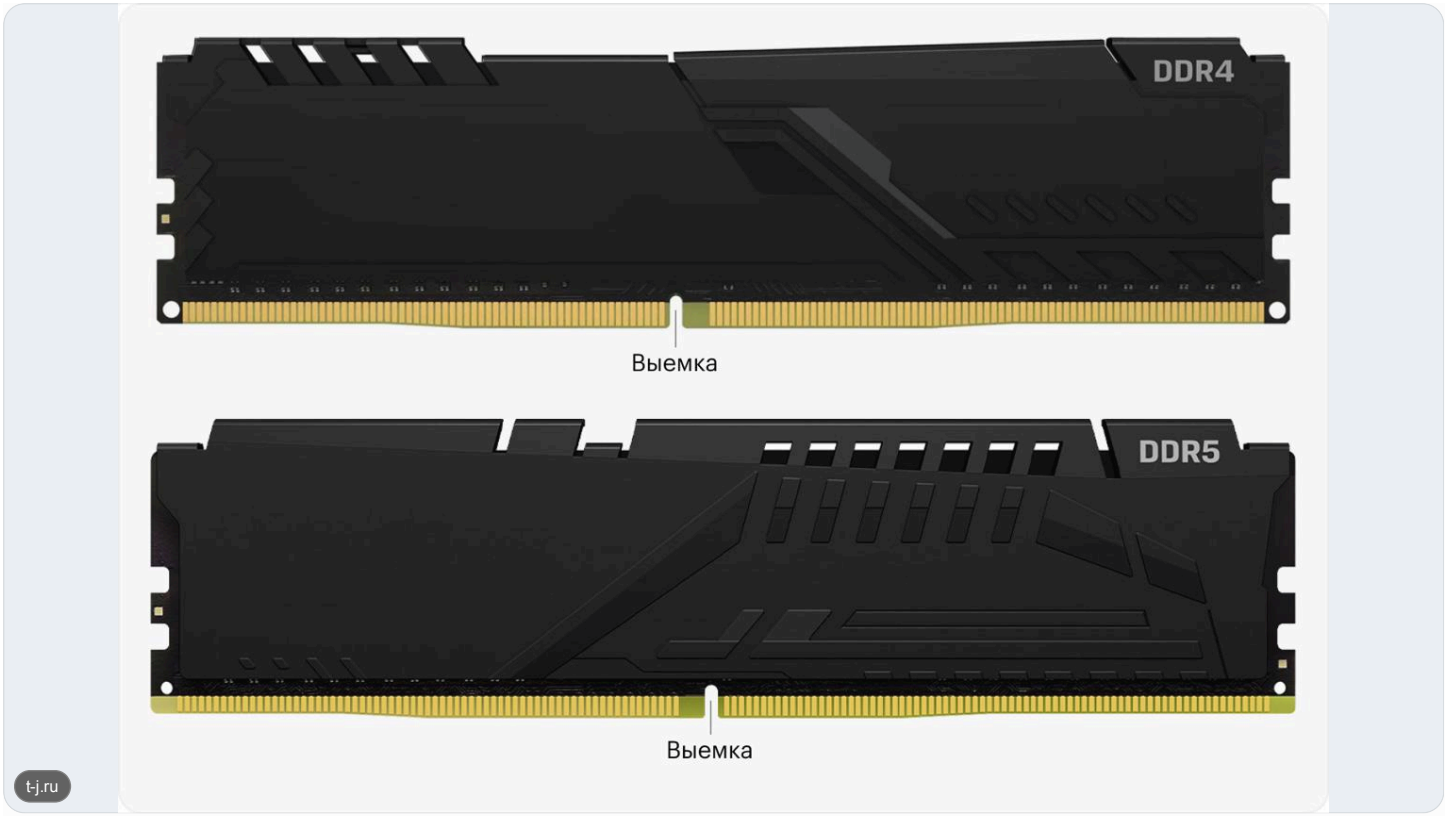
1. ¿Puede instalar DDR4 en una placa DDR5?

No. La placa base está diseñada exclusivamente para módulos DDR5.

2. Diferencias físicas y eléctricas

Característica	DDR4	DDR5
Generación	Cuarta	Quinta
Formato del supuesto	DIMM	DIMM
Posición de la muesca	Diferente	Diferente
Voltaje nominal habitual	1,2 V	1,1 V
Arquitectura interna	Una subcanal de 64 bits por módulo	Dos subcanales independientes de 32 bits por módulo
Transferencias	Generación anterior	Mayor velocidad de transferencia

Ambas tecnologías utilizan módulos DIMM, pero no son intercambiables.



3. ¿Se puede utilizar un adaptador?

No es una solución válida para hacer compatible una memoria DDR4 con una placa diseñada para DDR5.

La diferencia no es solamente física: también existen diferencias eléctricas y arquitectónicas.

4. ¿Qué memoria debe comprar?

Un kit de memoria DDR5 DIMM compatible con la placa base y el procesador.

Por ejemplo, un kit de 2 × 8 GB DDR5, siempre que la placa y el procesador admitan esa capacidad y configuración.

5. ¿Qué significa admitir una velocidad mediante perfil de memoria?

Significa que una velocidad superior puede requerir activar un perfil de configuración, como XMP o EXPO, en la BIOS/UEFI.

Hay que distinguir entre:

- Velocidad estándar JEDEC.
- Velocidad obtenida mediante perfil de overclocking.
- Velocidad máxima admitida por el procesador.
- Velocidad máxima validada por la placa base.

La compatibilidad con un perfil no garantiza que todos los procesadores puedan mantenerlo de forma estable.

Conclusión

Incompatibilidad absoluta entre los módulos DDR4 disponibles y la placa DDR5. Es necesario adquirir memoria DDR5.

Supuesto 10. Diagnóstico de un equipo que no arranca después de ampliar la RAM

Este supuesto es el más importante desde el punto de vista del mantenimiento porque obliga a seguir un procedimiento de diagnóstico, en lugar de sustituir componentes sin comprobarlos.

Respuestas razonadas

1. ¿Qué puede estar provocando el problema?

Existen varias posibilidades:

- Algún módulo está mal colocado.
- Uno de los módulos es defectuoso.

- Los módulos nuevos no son compatibles.
- La placa no consigue entrenar correctamente la memoria.
- La frecuencia o los perfiles XMP provocan inestabilidad.
- La combinación de cuatro módulos supone una carga excesiva para el controlador de memoria.
- La BIOS necesita actualizarse o restablecer su configuración.

El LED de diagnóstico DRAM indica que el problema está relacionado con la inicialización o detección de la memoria, pero no demuestra por sí solo que exista un módulo averiado.

2. ¿Qué comprobaciones realizarías?

En primer lugar:

1. Apagar el equipo y desconectarlo de la alimentación.
2. Comprobar que los módulos están correctamente insertados.
3. Verificar que los cierres de las ranuras están bloqueados.
4. Revisar que los módulos son del tipo DDR4 compatible.
5. Comprobar la distribución recomendada por el fabricante.
6. Restablecer los parámetros de memoria de la BIOS si fuera necesario.

3. ¿Cómo comprobarías la compatibilidad?

Consultaría:

- Manual de la placa base.
- Lista QVL de memorias validadas por el fabricante.
- Especificaciones del procesador.
- Capacidad máxima admitida.
- Frecuencias compatibles con uno, dos y cuatro módulos.
- Compatibilidad de los módulos y sus perfiles SPD.

4. ¿Por qué puede ser más difícil alcanzar frecuencias elevadas con cuatro módulos?

Porque al aumentar el número de módulos también aumenta la carga eléctrica y la complejidad de las señales que debe gestionar el controlador de memoria.

Esto puede reducir la frecuencia máxima estable.

Por tanto, una configuración de dos módulos puede alcanzar una frecuencia que no sea estable con cuatro módulos.

5. ¿Qué papel desempeña la BIOS/UEFI?

La BIOS/UEFI:

- Inicializa la memoria durante el arranque.
- Detecta los módulos instalados.
- Lee sus perfiles SPD.
- Configura frecuencias, voltajes y latencias.
- Realiza el entrenamiento de memoria.
- Permite activar perfiles XMP o EXPO cuando están disponibles.

Una configuración incorrecta puede impedir que el equipo complete el POST.

6. Procedimiento ordenado de diagnóstico

Secuencia recomendada de mantenimiento

1. **Comprobar el montaje**

   Revisar que los cuatro módulos están correctamente insertados.
2. **Arrancar con la configuración original**

   Retirar los módulos nuevos y comprobar si el equipo vuelve a funcionar con los dos módulos originales.
3. **Probar individualmente los módulos nuevos**

   Instalar un único módulo nuevo en la ranura recomendada y comprobar el POST.
4. **Probar las combinaciones**

Comprobar los módulos por parejas, respetando las ranuras recomendadas.

5 **Restablecer la BIOS**

Desactivar XMP/EXPO y recuperar los parámetros automáticos. Si procede, borrar CMOS siguiendo el manual.

6 **Comprobar estabilidad**

Si arranca, verificar la capacidad detectada y ejecutar una prueba de memoria.

7 **Aplicar una configuración estable**

Ajustar frecuencia y latencias a valores compatibles con todos los módulos.

Conclusión

No se debe concluir que la memoria está averiada sin realizar pruebas individuales. El técnico debe identificar si el problema está en el módulo, en la configuración, en la compatibilidad o en el controlador de memoria.

---

11. Criterios de corrección y puntuación

Propongo una calificación sobre 10 puntos, asignando un punto a cada supuesto.

No recomiendo valorar exclusivamente que el alumno llegue a la respuesta correcta: debe demostrar que entiende por qué una configuración funciona o no funciona.

Rúbrica por supuesto

Criterio	Puntuación
Identifica correctamente la compatibilidad o incompatibilidad	0,25
Reconoce las características técnicas implicadas	0,25
Justifica correctamente su decisión	0,30
Propone una solución o configuración adecuada	0,20
Total	1 punto

Criterios específicos para determinados ejercicios

Supuesto	Aspecto adicional que debe valorarse
1	Frecuencia común, voltaje y perfiles SPD/XMP
3	Distribución correcta de módulos entre canales
4	Diferencia entre MHz y MT/s
5	Cálculo correcto de latencia CAS
6	Cálculo de capacidad y Dual Channel asimétrico
7	Diferencias entre ECC, Registered y UDIMM
8	Configuración de cuatro módulos y parámetros comunes
9	Diferencias físicas y eléctricas DDR4/DDR5
10	Orden lógico y sistemático del diagnóstico

12. Resultados numéricos que debe conocer el profesor

Esta tabla permite corregir rápidamente los ejercicios que requieren cálculos.

Ejercicio	Resultado esperado
Supuesto 1	16 GB; posible funcionamiento a 2666 MT/s
Supuesto 3	32 GB Dual Channel

Supuesto 4	1333 MHz de reloj para DDR4-2666; 2666 MT/s efectivos
Supuesto 5A	10 ns
Supuesto 5B	13,75 ns
Supuesto 6	24 GB; posible funcionamiento asimétrico
Supuesto 8	32 GB; posible funcionamiento a 2666 MT/s
Supuesto 9	DDR4 incompatible con placa DDR5

13. Observaciones técnicas para evitar errores al corregir

Hay algunos matices que considero especialmente importantes para que la corrección sea rigurosa.

A. Dual Channel no significa necesariamente módulos idénticos.

Lo importante es la distribución de capacidad entre canales y que la plataforma admita la configuración. ASUS explica en el manual de la PRIME B450M-A II que, cuando los canales tienen diferentes capacidades, la capacidad correspondiente al canal menor puede funcionar en Dual Channel y el exceso en Single Channel.

dlcdnets.as… +1

B. La frecuencia de la memoria no depende únicamente de la placa base.

También depende del controlador de memoria integrado en el procesador. Hay que distinguir la frecuencia admitida oficialmente de las velocidades obtenidas mediante overclocking.

C. Menor CL no siempre significa menor latencia real.

Para comparar dos memorias hay que considerar tanto la latencia CAS como su frecuencia. Por eso es importante realizar el cálculo en nanosegundos.

D. Cuatro módulos no garantizan la misma frecuencia que dos módulos.

La carga eléctrica adicional puede obligar a reducir la velocidad para conseguir estabilidad.

E. La compatibilidad ECC debe analizarse conjuntamente.

No basta con que la placa admita ECC: también hay que verificar el procesador, el tipo de módulo y el soporte de la plataforma.

---

14. Propuesta de calificación final

10 puntos

Calificación máxima de la actividad

Supuestos 1–5 — **5 puntos**

Identificación, ampliación y rendimiento

Supuestos 6–8 — **3 puntos**

Configuraciones y compatibilidad avanzada

Supuestos 9–10 — **2 puntos**

Generaciones de memoria y diagnóstico

15. Documentación técnica recomendada

Para que el alumnado aprenda a consultar fuentes fiables, recomiendo utilizar:

- ASUS – Manuales y lista QVL de la PRIME B450M-A II ↗. Especialmente útil para los supuestos 1 y 3.
- Kingston – Información y compatibilidad de memorias ↗.
- Crucial – Identificación y compatibilidad de RAM ↗.
- Intel – Tecnologías y documentación de memoria ↗.

Recomendación docente: conservaría este solucionario separado de la hoja del alumnado. En especial, los supuestos 5, 6, 8 y 10 son buenos indicadores de si el alumno ha comprendido realmente los conceptos o simplemente ha memorizado definiciones.

También utilizaría el supuesto 10 como pequeña prueba práctica: entregar al alumno un equipo virtual con una configuración de memoria incorrecta y pedirle que documente el procedimiento de diagnóstico.